ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

Модель конкуренции двух фирм

Чувакина М. В.
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

20 мая 2026

ДОКЛАДЧИК

- Чувакина Мария Владимировна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- **1132236055@rudn.ru**
- **https://github.com/mvchuvakina**

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить математическую модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары, построить графики динамики оборотных средств для различных режимов конкурентной борьбы.

2. ЗАДАНИЕ

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Реализовать модель конкуренции двух фирм в Julia.
3. Построить графики для двух случаев:
   - только рыночные методы конкуренции;
   - с учётом социально-психологических факторов.
4. Сравнить эффективность различных подходов.
5. Определить стационарные точки системы.
6. Проанализировать полученные результаты.

3. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ (ВАРИАНТ 56)

Параметр	Значение	Описание
M_0^1	7.5	Начальные средства фирмы 1 (млн. ед.)
M_0^2	9.5	Начальные средства фирмы 2 (млн. ед.)
p_{cr}	45	Критическая стоимость (тыс. ед.)
N	55	Число потребителей (тыс. ед.)
q	1	Максимальная потребность
τ_1	30	Длительность цикла фирмы 1
τ_2	25	Длительность цикла фирмы 2
$\tilde{p}_1$	9	Себестоимость фирмы 1 (тыс. ед.)
$\tilde{p}_2$	11	Себестоимость фирмы 2 (тыс. ед.)

4. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Система дифференциальных уравнений:

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{dM_2}{d\theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

где: - $M_1(t), M_2(t)$ — оборотные средства фирм; - $\theta = t/c_1$ — безразмерное время; - a_1, a_2, b, c_1, c_2 — коэффициенты.

5. РАСЧЁТ КОЭФФИЦИЕНТОВ

Формулы для коэффициентов:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 N q}, \quad a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}, \quad b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \tilde{p}_1^2 \tau_2^2 \tilde{p}_2^2 N q}$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_1}{\tau_1 \tilde{p}_1}, \quad c_2 = \frac{p_{cr} - \tilde{p}_2}{\tau_2 \tilde{p}_2}$$

Результаты:

Коэффициент	Значение
a_1	1.122×10^{-5}
a_2	1.082×10^{-5}
b	1.214×10^{-10}
c_1	0.13333
c_2	0.12364
c_2 / c_1	0.9273

6. СЛУЧАЙ 1: ТОЛЬКО РЫНОЧНЫЕ МЕТОДЫ

Характер роста: - Обе фирмы демонстрируют S-образный рост - Фирма 2 (стартовые средства 9.5) имеет преимущество - Плавный характер без резких колебаний - Стационарное состояние достигается к $\theta \approx 30$

7. СЛУЧАЙ 2: С УЧЁТОМ СОЦ.-ПСИХ. ФАКТОРОВ

Добавляется социально-психологический фактор ($\Delta = 0.00046$):

$$\frac{dM_1}{d\theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + \Delta\right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

Характер роста: - Усиление конкурентной борьбы - Более резкий перегиб кривых - Стационарное состояние достигается быстрее ($\theta \approx 25$)

8. СРАВНЕНИЕ СЛУЧАЕВ 1 И 2

Анализ: - Сплошные линии — случай 1 (только рыночные методы) - Пунктирные линии — случай 2 (с соц.-псих. факторами) - Во втором случае наблюдается более резкий перегиб - Социально-психологические факторы усиливают конкурентную борьбу

9. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Показатель	**Случай 1**	**Случай 2**
Характер роста	Плавный, S-образный	Более резкий перегиб
Стационарный уровень фирмы 1	≈ 8.5	≈ 7.8
Стационарный уровень фирмы 2	≈ 10.2	≈ 10.5
Время достижения стационарного состояния	$\theta \approx 30$	$\theta \approx 25$
Преимущество	Фирма 2	Фирма 2 (усилено)

10. СТАЦИОНАРНЫЕ ТОЧКИ

Стационарные точки находятся из системы:

$$\begin{cases} M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2 = 0 \\ \\ \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2 = 0 \end{cases}$$

Для параметров варианта №56 ненулевое решение ($M_1 > 0, M_2 > 0$) существует, что соответствует устойчивому функционированию обеих фирм.

11. ПОВЕДЕНИЕ МОДЕЛИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СООТНОШЕНИЯХ

Соотношение	Поведение
$\Delta = 0$	Чисто рыночная конкуренция
$\Delta > 0$	Усиление конкурентной борьбы
Δ велико	Возможно вытеснение одной фирмы

Коэффициенты влияют: - a_1, a_2 — на самоограничение роста - b — на взаимное влияние фирм - Δ — на социально-психологический фактор

12. ВЫВОДЫ

1. Реализована математическая модель конкуренции двух фирм для варианта №56 с параметрами:
- $p_{cr} = 45, N = 55, q = 1$;
- $\tau_1 = 30, \tau_2 = 25$;
- $\tilde{p}_1 = 9, \tilde{p}_2 = 11$;
- $M_0^1 = 7.5, M_0^2 = 9.5$ млн. ед.
2. Рассмотрены два случая:
- только рыночные методы конкуренции;
- с учётом социально-психологических факторов ($\Delta = 0.00046$).
3. Получены графики динамики оборотных средств для обоих случаев.
4. Проведён анализ:
- Определены стационарные точки системы;
- Показано влияние социально-психологических факторов на динамику конкурентной борьбы.
5. Комбинированный подход с учётом социально-психологических факторов усиливает конкурентную борьбу и ускоряет достижение стационарного состояния.

Speaker notes